

CHỦ ĐỀ 1. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

1. D. Có khối lượng không đáng kể

- **Giải thích:** Mô hình khí lí tưởng bỏ qua *thể tích* của phân tử và *lực tương tác* (khí chưa va chạm), nhưng các phân tử vẫn có khối lượng đáng kể (điều này cần thiết để tính toán động lượng, áp suất, và khối lượng mol).

2. B. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài

- **Giải thích:** Vỏ bóng được làm từ các phân tử chất rắn, giữa chúng có khoảng cách. Các phân tử không khí (có kích thước rất nhỏ và luôn chuyển động) có thể "lách" qua các khoảng trống này và thoát ra ngoài.

3. B. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng.

- **Giải thích:** Khí lí tưởng xem các phân tử là các chất điểm (kích thước rất nhỏ, có thể bỏ qua) và chúng luôn "chuyển động hỗn loạn không ngừng".

4. C. có tốc độ trung bình lớn hơn.

- **Giải thích:** Lý thuyết nêu rõ: "chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao". Ngược lại, khi đun nóng (nhiệt độ tăng), tốc độ chuyển động của phân tử sẽ tăng lên.

5. A. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.

- **Giải thích:** Đây là phát biểu *không đúng*. Khí lí tưởng bỏ qua *thể tích* của phân tử và *tương tác* giữa chúng, chứ không bỏ qua khối lượng.

6. D. Chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.

- **Giải thích:** Đây là mô tả chính xác nhất. Chúng được coi là chất điểm (bỏ qua kích thước) và lực tương tác rất yếu, có thể bỏ qua *cho đến khi* chúng va chạm.

7. B. CH_4

- **Giải thích:**

- Số mol khí (n): $n = N/N_A = (11,28 \cdot 10^{26}) / (6,02 \cdot 10^{23}) \approx 1873,75 \text{ mol}$.
- Khối lượng mol (M): $M = m/n = 30 \text{ kg} / 1873,75 \text{ mol} = 30000 \text{ g} / 1873,75 \text{ mol} \approx 16 \text{ g/mol}$.
- Trong các đáp án, $M(CH_4) = 12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g/mol}$.

8. D. phân tử khí chuyển động chậm hơn.

- **Giải thích:** Khi nhiệt độ giảm, tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí giảm. Chúng va chạm vào thành bình yếu hơn và ít thường xuyên hơn, gây ra áp suất nhỏ hơn.

9. A. Thể tích bình chứa khí giảm và áp suất khí trong bình tăng.

- **Giải thích:** Khi ấn pit-tông, ta nén khí lại, làm *giảm thể tích*. Các phân tử khí bị dồn lại trong không gian nhỏ hơn, tần suất va chạm vào thành bình tăng lên, làm *tăng áp suất*.

10. D. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.

- **Giải thích:** Áp suất (Pressure) được định nghĩa là lực (Force) tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích (Area). Các phân tử khí va chạm vào thành bình, tác dụng lực lên nó, gây ra áp suất.

11. B. chuyển động không ngừng và coi như chất điểm.

- **Giải thích:** Ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn, chất khí gần đúng là khí lí tưởng. Đặc điểm của khí lí tưởng là phân tử "chuyển động hỗn loạn không ngừng" và có thể "bỏ qua kích thước của chúng" (coi như chất điểm).

12. A. Có hình dạng cố định.

- **Giải thích:** Chất khí không có hình dạng cố định; chúng có tính "bành trướng", luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.

13. C. số phân tử chứa trong 18 gam nước.

- **Giải thích:** Số Avogadro là số phân tử trong 1 mol chất.
 - Khối lượng mol của nước (H_2O) là: $M = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$.
 - Vậy, 18 gam nước chính là 1 mol nước.

14. C. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.

- **Giải thích:** Theo định luật Avogadro (và được gợi ý trong tài liệu), ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích mol của *mọi chất khí* đều bằng nhau (22,4 lít). Điều này có nghĩa là trong cùng một thể tích (ví dụ 1 lít), chúng chứa số mol (và do đó là số phân tử) như nhau.

15. D. chất khí có tính dễ nén.

- **Giải thích:** Do khoảng cách giữa các phân tử khí rất lớn, ta có thể dễ dàng dùng áp suất để ép chúng lại gần nhau hơn, làm giảm thể tích (tính dễ nén).

16. B. hình 3.

- **Giải thích:** Dựa trên mô hình động học phân tử, các phân tử khí chuyển động hỗn loạn và chiếm toàn bộ thể tích bình chứa. Do đó, hình ảnh đúng sẽ biểu diễn các phân tử phân bố ngẫu nhiên, đồng đều trong bình, không bị tụ lại ở đáy, đỉnh hay bất kỳ vị trí nào. (Giả định "Hình 3" trong đề bài là hình mô tả sự phân bố này).

17. D. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.

- **Giải thích:** Khi nhiệt độ tăng, tốc độ chuyển động của phân tử tăng. Chúng va chạm vào thành bình mạnh hơn và thường xuyên hơn, làm tăng áp suất.

18. B. (2) và (3).

- **Giải thích:** Sự trộn lẫn (khuếch tán) xảy ra vì hai lý do chính: (2) giữa các phân tử khí có khoảng trống và (3) các phân tử khí luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn để di chuyển vào các khoảng trống đó.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Câu 1:

- a) Đúng.
- b) Sai. (Khí lí tưởng bỏ qua thể tích, không bỏ qua khối lượng).
- c) Đúng.
- d) Đúng.

Câu 2: (Hiện tượng này là chuyển động Brown)

- a) Sai.
- b) Sai. (Hạt khối lớn và nặng hơn phân tử không khí rất nhiều).

- c) Sai. (Lực đẩy Acsimet có tồn tại nhưng quá nhỏ so với trọng lực và tác động của va chạm).
- d) Đúng. (Hạt khối bị các phân tử không khí chuyển động hỗn loạn va chạm không cân bằng từ mọi phía).

Câu 3: (Sử dụng $M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$, $R = 6400 \text{ km}$)

- a) Sai. (Chu vi $C = 2\pi R \approx 4,02 \cdot 10^7 \text{ m}$. Đường kính O_2 $d \approx 2 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. Số phân tử $= C/d \approx 2,01 \cdot 10^{17}$).
- b) Đúng. (Số mol $n = m/M = 16/32 = 0,5 \text{ mol}$. Số phân tử $N = n \times N_A = 0,5 \times 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{23}$).
- c) Sai. (Số mol $n = m/M = 4/32 = 0,125 \text{ mol}$).
- d) Đúng. (Tổng chiều dài các phân tử $= N \times d = 3,01 \cdot 10^{23} \times 2 \cdot 10^{-10} \approx 6,02 \cdot 10^{13} \text{ m}$. Số vòng = Tổng dài / Chu vi $\approx 6,02 \cdot 10^{13} / 4,02 \cdot 10^7 \approx 1.497.500$ vòng. Kết quả này xấp xỉ với đáp án).

Câu 4: (Cùng V, cùng T $\Rightarrow$ Áp suất p tỉ lệ thuận với số mol n)

- Bình (1): $n_1 = m/M = 4 \text{ g}/2 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$.
- Bình (2): $n_2 = m/M = 22 \text{ g}/44 \text{ g/mol} = 0,5 \text{ mol}$.
- Bình (3): $n_3 = m/M = 7 \text{ g}/28 \text{ g/mol} = 0,25 \text{ mol}$.

- a) Đúng. ($n_1 = 2 \text{ mol}$).
- b) Sai. ($n_2 = 0,5 \text{ mol}$).
- c) Đúng. ($n_3 = 0,25 \text{ mol}$).
- d) Sai. (Ta có $n_1 > n_2 > n_3$, do đó $p_1 > p_2 > p_3$. Bình (1) có áp suất *lớn* nhất, bình (3) có áp suất *nhỏ* nhất).

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

1. Đáp án: 10 (lít)

- **Giải thích:** Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa nó. Dù thêm khí vào, khí vẫn sẽ phân bố đều trong toàn bộ dung tích 10 lít của bình.

2. Đáp án: 1 (g)

- **Giải thích:** $n = N/N_A = (3,01 \cdot 10^{23}) / (6,02 \cdot 10^{23}) = 0,5 \text{ mol}$. $M(H_2) = 2 \text{ g/mol}$. $m = n \times M = 0,5 \times 2 = 1 \text{ g}$.

3. Đáp án: 0,5 (mol)

- **Giải thích:** $n = N/N_A = (3,01 \cdot 10^{23}) / (6,02 \cdot 10^{23}) = 0,5 \text{ mol}$.

4. Đáp án: 5,6 (lít)

- **Giải thích:** $n = N/N_A = (1,505 \cdot 10^{23}) / (6,02 \cdot 10^{23}) = 0,25 \text{ mol}$. Ở đktc (0°C , 1 atm), $V = n \times 22,4 = 0,25 \times 22,4 = 5,6 \text{ lít}$.

5. Đáp án: 4 (g)

- **Giải thích:** Khối lượng mol của Helium (He) là $M = 4 \text{ g/mol}$. $m = n \times M = 1 \times 4 = 4 \text{ g}$.

6. Đáp án: 0,15 (mol)

- **Giải thích:** $n = m/M = 4,8 \text{ g}/32 \text{ g/mol} = 0,15 \text{ mol}$.

CHỦ ĐỀ 2: ĐỊNH LUẬT BOYLE.

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. **A.** quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi
2. **D.** $T_2 > T_1$ (Theo đồ thị lý thuyết, đường đẳng nhiệt ở nhiệt độ cao hơn nằm phía trên đường đẳng nhiệt ở nhiệt độ thấp hơn)
3. **C.** tăng lên 2 lần (Theo Định luật Boyle, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = p_1 (V_1/V_2)$. Vì $V_2 = V_1/2$, nên $p_2 = p_1 (V_1/(V_1/2)) = 2p_1$)
4. **D.** Số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm. (Giãn nở đẳng nhiệt nghĩa là V tăng, T không đổi. V tăng thì mật độ phân tử N/V giảm)
5. **B.** Áp suất, nhiệt độ, thể tích
6. **A.** Đun nóng khí trong 1 bình đậy kín (Đây là quá trình đẳng tích, vì thể tích bình không đổi)
7. **C.** 8 atm
 - Quá trình này có nhiệt độ không đổi (270K) nên là quá trình đẳng nhiệt.
 - Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2$
 - $(6 \text{ atm}) \times (4 \text{ l}) = p_2 \times (3 \text{ l}) \Rightarrow 24 = 3p_2 \Rightarrow p_2 = 8 \text{ atm.}$
8. **B.** tỉ lệ nghịch với thể tích
9. **C.** Đường hypebol
10. **C.** 150 lít
 - Trạng thái 1: $p_1 = 30 \text{ atm}, V_1 = 5 \text{ lít.}$
 - Trạng thái 2 (mở nút, khí nở ra đến áp suất khí quyển): $p_2 = 1 \text{ atm}, V_2 = ?$
 - Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (30 \text{ atm}) \times (5 \text{ l}) = (1 \text{ atm}) \times V_2 \Rightarrow V_2 = 150 \text{ lít.}$
11. **A.** Áp suất tăng, nhiệt độ không đổi. (Nén: V giảm. Đẳng nhiệt: T không đổi. V giảm thì p tăng)
12. **B.** 75kPa
 - Trạng thái 1: $V_1 = 10 \text{ lít}, p_1 = ?$
 - Trạng thái 2: $V_2 = 6 \text{ lít}, p_2 = p_1 + \Delta p = p_1 + 50 \text{ kPa}$
 - Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_1 \times 10 = (p_1 + 50) \times 6$
 - $10p_1 = 6p_1 + 300 \Rightarrow 4p_1 = 300 \Rightarrow p_1 = 75 \text{ kPa.}$
13. **A.** đẳng nhiệt
14. **C.** 6 m^3
 - Trạng thái 1: $V_1 = 15 \text{ m}^3, p_1 = 1 \text{ atm.}$
 - Trạng thái 2: $p_2 = 2,5 \text{ atm}, V_2 = ?$.
 - Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (1 \text{ atm}) \times (15 \text{ m}^3) = (2,5 \text{ atm}) \times V_2$
 - $V_2 = 15/2,5 = 6 \text{ m}^3.$
15. **D.** (Hình D biểu diễn quá trình đẳng áp, $p = \text{hằng số}$)
16. **D.** Giảm $2 \times 10^5 \text{ Pa}$
 - Trạng thái 1: $V_1 = 3 \text{ lít}, p_1 = 8 \times 10^5 \text{ Pa.}$
 - Trạng thái 2: $V_2 = 4 \text{ lít}, p_2 = ?$.
 - Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (8 \times 10^5) \times 3 = p_2 \times 4$
 - $p_2 = (24 \times 10^5)/4 = 6 \times 10^5 \text{ Pa.}$
 - Độ giảm áp suất: $\Delta p = p_1 - p_2 = (8 \times 10^5) - (6 \times 10^5) = 2 \times 10^5 \text{ Pa.}$
17. **C.** $\frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$ (Hệ thức đúng là $p_1 V_1 = p_2 V_2$ hoặc $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_2}{V_1}$)
18. **C.** $6 \times 10^5 \text{ Pa}$

- Trạng thái 1: $V_1 = 150 \text{ cm}^3$, $p_1 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- Trạng thái 2: $V_2 = 50 \text{ cm}^3$, $p_2 = ?$.
- Áp dụng: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (2 \times 10^5) \times 150 = p_2 \times 50$
- $p_2 = (2 \times 10^5 \times 150)/50 = 2 \times 10^5 \times 3 = 6 \times 10^5 \text{ Pa}$.

II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1:

- a) Đúng. (Cả hai đường (1) và (2) đều có dạng hyperbol, là đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ p-V)
- b) Sai. (Đường đẳng nhiệt (1) nằm trên đường (2), ứng với nhiệt độ cao hơn, $T_1 > T_2$)
- c) Sai. (Ở cùng thể tích V_0 , giống lên sẽ thấy $p_1 > p_2$)
- d) Đúng. (Theo định nghĩa Định luật Boyle, p tỉ lệ nghịch với V khi T không đổi)

Câu 2:

- a) Đúng. (Đường biểu diễn sự biến thiên của V theo p khi T không đổi cũng gọi là đường đẳng nhiệt)
- b) Sai. (Đồ thị chỉ biểu diễn mối quan hệ p – V ở T không đổi, không mô tả một quá trình cụ thể. Nếu p tăng thì V giảm (nén), nếu p giảm thì V tăng (dãn))
- c) Sai.
 - Từ đồ thị, ta có điểm ($p = 1, V = 2.4$) (Giả sử trục tung là $V(\text{m}^3)$).
 - Hằng số $pV = 1 \times 2.4 = 2.4$.
 - Khi $p = 0.5 \text{ kN/m}^2$, $V = 2.4/0.5 = 4.8 \text{ m}^3$.
 - Khi $p = 1.5 \text{ kN/m}^2$, $V = 2.4/1.5 = 1.6 \text{ m}^3$.
 - Khi p thay đổi từ 0.5 đến 1.5, thể tích giảm từ 4.8 xuống 1.6.
- d) Đúng. (Như tính toán ở câu c, khi $p = 0.50 \text{ kN/m}^2$ thì $V = 2.4/0.5 = 4.8 \text{ m}^3$)

Câu 3:

- a) Đúng. (Bài cho "nhiệt độ của bột khí là không đổi", nên áp dụng được Định luật Boyle)
- b) Sai. (Khi bột khí nổi lên tới mặt nước, áp suất của nó cân bằng với áp suất bên ngoài, tức là bằng áp suất khí quyển p_0)
- c) Đúng.
 - $p_{\text{đáy}} = p_{\text{khí quyển}} + \rho gh$
 - $p_{\text{đáy}} = (1.00 \times 10^5 \text{ Pa}) + (1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 100 \text{ m})$
 - $p_{\text{đáy}} = 1.00 \times 10^5 + 10.0 \times 10^5 = 11.0 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- d) Đúng.
 - Trạng thái 1 (đáy): $p_1 = 11.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 1.5 \text{ cm}^3$.
 - Trạng thái 2 (mặt nước): $p_2 = p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$.
 - $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (11.0 \times 10^5) \times 1.5 = (1.00 \times 10^5) \times V_2$
 - $V_2 = (11.0 \times 1.5)/1.00 = 16.5 \text{ cm}^3$.

Câu 4:

- a) Đúng. (Giá trị V_1 ở trạng thái B được giống xuống trục hoành là 1,12 lít)
- b) Đúng. (Trạng thái A là điều kiện tiêu chuẩn, $p_0 = 1 \text{ atm}$, $V_0 = 2.24 \text{ l}$. Ở ĐKTC (0°C , 1 atm), 1 mol khí chiếm 22,4 lít. Vậy số mol $n = V_0/22.4 = 2.24/22.4 = 0.1 \text{ mol}$)

- c) Sai.
 - Hằng số $pV = p_A V_A = (1 \text{ atm}) \times (2.24 \text{ l}) = 2.24 \text{ l.atm}$.
 - Khi $V = 1.4 \text{ l}$, $p = 2.24/V = 2.24/1.4 = 1.6 \text{ atm}$. (Khác 1.9)
- d) Đúng. (Quá trình nén đẳng nhiệt được biểu diễn bằng đường hyperbol trong hệ tọa độ p-V)

III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: 1.89

- $p_{\text{đáy}} = p_{\text{atm}} + \rho gh = (1.013 \times 10^5) + (1003 \times 10 \times 9) = 101300 + 90270 = 191570 \text{ Pa}$.
- $p_{\text{mặt nước}} = p_{\text{atm}} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- $p_{\text{đáy}} V_{\text{đáy}} = p_{\text{mặt nước}} V_{\text{mặt nước}} \Rightarrow V_{\text{mặt nước}}/V_{\text{đáy}} = p_{\text{đáy}}/p_{\text{mặt nước}}$
- $V_{\text{mặt nước}}/V_{\text{đáy}} = 191570/101300 \approx 1.8911 \dots \approx \mathbf{1.89}$.

Câu 2: 4.29

- Tìm thể tích V_0 của khí ở ĐKTC ($p_0 = 1 \text{ atm}$, $T_0 = 0^\circ\text{C}$).
- Trạng thái 1: $p_1 = 150 \text{ atm}$, $V_1 = 20 \text{ lít}$, $T_1 = 0^\circ\text{C}$.
- Trạng thái 0: $p_0 = 1 \text{ atm}$, $V_0 = ?$, $T_0 = 0^\circ\text{C}$.
- Vì $T_1 = T_0$, ta dùng $p_1 V_1 = p_0 V_0 \Rightarrow 150 \times 20 = 1 \times V_0 \Rightarrow V_0 = 3000 \text{ lít} = 3 \text{ m}^3$.
- Khối lượng $m = \rho_0 \times V_0 = (1.43 \text{ kg/m}^3) \times (3 \text{ m}^3) = 4.29 \text{ kg}$.
- Đáp số: **4.29**.

Câu 3: 0.8

- Trạng thái đầu: $p_{\text{đầu}} = p_1 = 2.5 \text{ atm}$, $V_{\text{đầu}} = V_1 = 4 \text{ lít}$.
- Trạng thái sau: $p_{\text{sau}} = ?$, $V_{\text{sau}} = V_1 + V_2 = 4 + 8.5 = 12.5 \text{ lít}$.
- $p_{\text{đầu}} V_{\text{đầu}} = p_{\text{sau}} V_{\text{sau}} \Rightarrow (2.5) \times (4) = p_{\text{sau}} \times (12.5)$
- $10 = 12.5 \times p_{\text{sau}} \Rightarrow p_{\text{sau}} = 10/12.5 = 0.8 \text{ atm}$.
- Đáp số: **0.8**.

Câu 4: 2.42

- Trạng thái 1 (thở ra): $V_1 = 2.400 \text{ lít}$, $p_1 = 101.70 \times 10^3 \text{ Pa}$.
- Trạng thái 2 (hít vào): $V_2 = ?$, $p_2 = 101.01 \times 10^3 \text{ Pa}$.
- $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow (101.70 \times 10^3) \times 2.400 = (101.01 \times 10^3) \times V_2$
- $V_2 = (101.70 \times 2.400)/101.01 \approx 2.41659 \dots \approx \mathbf{2.42 \text{ lít}}$.

Câu 5: 5

- Thể tích tỉ lệ thuận với chiều cao: $V \propto h$.
- Trạng thái 1: $h_1 = 10 \text{ cm}$, p_1 .
- Trạng thái 2: $h_2 = ?$, $p_2 = 2p_1$.
- $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_1 h_1 = p_2 h_2$ (sau khi giản ước diện tích A)
- $p_1 \times 10 = (2p_1) \times h_2 \Rightarrow h_2 = 10/2 = 5 \text{ cm}$.
- Đoạn phải đẩy: $\Delta h = h_1 - h_2 = 10 - 5 = 5 \text{ cm}$.
- Đáp số: **5**.

Câu 6: 3.50

- Trạng thái 1: $V_1 = 7$ lít, p_1 .
- Trạng thái 2: $V_2 = 2$ lít, p_2 .
- $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2/p_1 = V_1/V_2$
- $p_2/p_1 = 7/2 = 3.5$.
- Đáp số (2 chữ số sau dấu phẩy): **3.50**.

CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT CHARLES.

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

1. A. tăng lên.

- *Hướng dẫn:* Khi nung nóng đẳng áp, nhiệt độ T tăng. Theo định luật Charles ($V/T =$ hằng số), thể tích V cũng tăng. Khi thể tích tăng, khoảng cách trung bình giữa các phân tử khí tăng lên.

2. D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

- *Hướng dẫn:* Định luật Charles có dạng $V = (\text{const}) \times T$. Đây là phương trình của một đường thẳng $y = ax$ trong hệ tọa độ $V - T$, với đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ 0 K (tức -273°C).

3. A. đẳng áp

- *Hướng dẫn:* Đây là định nghĩa của quá trình đẳng áp.

4. A. tăng lên.

- *Hướng dẫn:* Quá trình đẳng áp, khi nhiệt độ T giảm thì thể tích V giảm. Khối lượng riêng $\rho = m/V$. Vì khối lượng m không đổi và thể tích V giảm, nên khối lượng riêng ρ tăng lên.

5. C. hình 4

- *Hướng dẫn:* Quá trình đẳng áp được biểu diễn bằng một đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ trong hệ $V - T$. Hình 4 là đồ thị $V - T$ có dạng này.

6. B. Trong quá trình đẳng áp, thể tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. (Lưu ý: Câu B và D giống hệt nhau và đều là phát biểu đúng của định luật Charles).

7. B. $p_1 < p_2$

- *Hướng dẫn:* Từ phương trình trạng thái $PV = nRT$, ta có $V = (nR/p)T$. Trong đồ thị $V - T$, độ dốc của đường đẳng áp là $k = nR/p$. Đường p_1 có độ dốc k_1 lớn hơn đường p_2 (đốc k_2). Do đó, $k_1 > k_2 \rightarrow (nR/p_1) > (nR/p_2) \rightarrow 1/p_1 > 1/p_2 \rightarrow p_1 < p_2$.

8. A. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

- *Hướng dẫn:* Đây chính là mô tả của định luật Charles (quá trình đẳng áp).

9. A. Hình 3

- *Hướng dẫn:* Đồ thị $V - T$ ban đầu là một đường thẳng qua gốc, cho thấy một quá trình đẳng áp ($p = \text{const}$) và nhiệt độ tăng ($T_1 \rightarrow T_2$). Đồ thị $p - T$ tương ứng phải là một đường thẳng nằm ngang (áp suất không đổi) và đi từ T_1 đến T_2 . Hình 3 mô tả đúng quá trình này.

10. D. $V \sim 1/T$

- *Hướng dẫn:* Quá trình đẳng áp tuân theo $V/T =$ hằng số, nghĩa là V tỉ lệ thuận với T ($V \sim T$), không phải tỉ lệ nghịch.

11. B. 100 cm.

- *Hướng dẫn:*
 - Trạng thái 1: $t_1 = 0^\circ\text{C} \rightarrow T_1 = 273 \text{ K}$. $V_1 = V_{\text{bình}} + V_{\text{ống}} = 270 \text{ cm}^3 + (0.1 \text{ cm}^2 \times 30 \text{ cm}) = 273 \text{ cm}^3$.

- Trạng thái 2: $t_2 = 10^\circ\text{C} \rightarrow T_2 = 283\text{ K}$.
- Áp dụng $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 273 \times \frac{283}{273} = 283\text{ cm}^3$.
- Thể tích khí trong ống lúc sau: $V_{\text{ống mới}} = V_2 - V_{\text{bình}} = 283 - 270 = 13\text{ cm}^3$.
- Chiều dài cột khí mới: $L_2 = V_{\text{ống mới}}/S = 13/0.1 = 130\text{ cm}$.
- Đoạn di chuyển: $\Delta L = L_2 - L_1 = 130\text{ cm} - 30\text{ cm} = 100\text{ cm}$.

12. **A. tăng lên gấp đôi.**

- *Hướng dẫn:* Áp suất không đổi, $T_1 = 250\text{ K}$, $T_2 = 500\text{ K}$. Ta có $\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{500}{250} = 2$.

13. **C. 18 lít.**

- *Hướng dẫn:* $T_1 = 27 + 273 = 300\text{ K}$. $T_2 = 87 + 273 = 360\text{ K}$. $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 15 \times \frac{360}{300} = 18\text{ lít}$.

14. **D. 1,87 gam/lít.**

- *Hướng dẫn:* $T_1 = 27 + 273 = 300\text{ K}$. $T_2 = 177 + 273 = 450\text{ K}$. $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 5 \times \frac{450}{300} = 7.5\text{ L}$. Khối lượng riêng sau: $\rho_2 = \frac{m}{V_2} = \frac{14\text{ g}}{7.5\text{ L}} \approx 1.87\text{ g/L}$.

15. **D. 4,1 cm.**

- *Hướng dẫn:* Vì $V = S \times h$, trong quá trình đẳng áp $V \sim h$. $T_1 = 17 + 273 = 290\text{ K}$. $T_2 = 47 + 273 = 320\text{ K}$. $h_2 = h_1 \frac{T_2}{T_1} = 40 \times \frac{320}{290} \approx 44.14\text{ cm}$. Độ nâng: $\Delta h = h_2 - h_1 = 44.14 - 40 \approx 4.1\text{ cm}$.

16. **C. 26,87 lít.**

- *Hướng dẫn:* $T_1 = 25^\circ\text{C} = 298.15\text{ K}$, $V_1 = 24.79\text{ L}$. $T_2 = 50^\circ\text{C} = 323.15\text{ K}$. Quá trình đẳng áp (1 bar). $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 24.79 \times \frac{323.15}{298.15} \approx 26.87\text{ L}$.

17. **A. 6,1 lít.**

- *Hướng dẫn:* $T_1 = 32 + 273 = 305\text{ K}$. $T_2 = 117 + 273 = 390\text{ K}$. $V_2 = V_1 + 1.7$. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{V_1}{305} = \frac{V_1 + 1.7}{390} \rightarrow 390V_1 = 305V_1 + 305 \times 1.7 \rightarrow 85V_1 = 518.5 \rightarrow V_1 = 6.1\text{ L}$.

18. **C. 27°C.**

- *Hướng dẫn:* $\Delta T = 3^\circ\text{C}$ (cũng là 3 K). $V_2 = V_1 + 0.01V_1 = 1.01V_1$. $T_2 = T_1 + 3$. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{1.01V_1}{T_1 + 3} \rightarrow T_1 + 3 = 1.01T_1 \rightarrow 0.01T_1 = 3 \rightarrow T_1 = 300\text{ K}$. $t_1 = 300 - 273 = 27^\circ\text{C}$.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1:

- a. Đây là quá trình nén đẳng áp. **SAI**
 - (Quá trình giữ 1 Bar là đẳng áp, T tăng từ 25°C lên 125°C là nung nóng, V phải tăng (giãn nở), không phải nén.)
- b. Thể tích ban đầu của khối khí bằng 10,5 lít. **SAI**
 - (1 mol khí ở ĐKC là 24,79 L. 0,5 mol là $0.5 \times 24.79 = 12.395\text{ L}$.)
- c. Tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử giảm. **SAI**
 - (Nhiệt độ tăng nên tốc độ chuyển động nhiệt của phân tử tăng.)
- d. Thể tích của khối khí sau khi hơi nóng bằng 16,55 lít. **ĐÚNG**

$$\begin{aligned} & \circ (T_1 = 25^\circ\text{C} = 298.15\text{ K}, \quad V_1 = 12.395\text{ L}, \quad T_2 = 125^\circ\text{C} = 398.15\text{ K}, \quad V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = \\ & 12.395 \times \frac{398.15}{298.15} \approx 16.55\text{ L.}) \end{aligned}$$

Câu 2:

- a. Đây là quá trình nung nóng đẳng áp. **ĐÚNG**
 - (Đồ thị $V - T$ là đường thẳng qua gốc tọa độ là đẳng áp. V và T cùng tăng nên là nung nóng.)
- b. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử giảm. **SAI**
 - (Thể tích tăng từ 6 L lên 10 L nên khoảng cách trung bình tăng.)
- c. Độ lớn trung bình của lực tương tác giữa các phân tử tăng. **SAI**
 - (Khoảng cách tăng nên lực tương tác giảm.)
- d. Nhiệt độ của khí ở trạng thái (2) bằng 300°C . **SAI**
 - ($T_1 = 27^\circ\text{C} = 300\text{ K}$. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 300\text{ K} \times \frac{10\text{ L}}{6\text{ L}} = 500\text{ K}$. $t_2 = 500 - 273 = 227^\circ\text{C}$.)

Câu 3:

- a. Thể tích ban đầu của khối khí bằng 0,003 lít. **ĐÚNG**
 - ($V_1 = S \times l_1 = 0.2\text{ cm}^2 \times 15\text{ cm} = 3\text{ cm}^3$. $3\text{ cm}^3 = 0.003\text{ dm}^3 = 0.003\text{ L}$.)
- b. Khối lượng riêng của khí tăng lên. **SAI**
 - (Nhiệt độ tăng ($27^\circ\text{C} \rightarrow 87^\circ\text{C}$) $\rightarrow$ thể tích V tăng. $\rho = m/V$, V tăng thì ρ giảm.)
- c. Nội năng của khí giảm. **SAI**
 - (Nhiệt độ tăng nên nội năng tăng.)
- d. Chiều cao cột không khí bên trong ống thủy tinh sau khi hơi nóng bằng 15 cm. **SAI**
 - ($T_1 = 27 + 273 = 300\text{ K}$. $T_2 = 87 + 273 = 360\text{ K}$. $\frac{l_1}{T_1} = \frac{l_2}{T_2} \rightarrow l_2 = l_1 \frac{T_2}{T_1} = 15 \times \frac{360}{300} = 18\text{ cm}$.)

Câu 4:

- a. Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) không phải là đẳng quá trình. **ĐÚNG**
 - (Từ (1) $\rightarrow$ (2), p giảm ($1 \rightarrow 0.5\text{ atm}$), T tăng ($300 \rightarrow 480\text{ K}$). Cả p và T đều đổi. V cũng đổi (từ 2 L lên $V_2 = V_1 \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} = 2 \times \frac{1}{0.5} \times \frac{480}{300} = 6.4\text{ L}$). p, V, T đều đổi.)
- b. Có thể biến đổi đẳng nhiệt từ trạng thái (1) sang trạng thái (3) và đẳng áp từ trạng thái (3) sang trạng thái (2). **ĐÚNG**
 - ($(1) \rightarrow (3)$: $T = 300\text{ K}$ không đổi (đẳng nhiệt). $(3) \rightarrow (2)$: $p = 0.5\text{ atm}$ không đổi (đẳng áp).)
- c. Thể tích ở trạng thái (3) bằng 5 lít. **SAI**
 - (Xét $(1) \rightarrow (3)$ đẳng nhiệt: $p_1 V_1 = p_3 V_3 \rightarrow 1\text{ atm} \times 2\text{ L} = 0.5\text{ atm} \times V_3 \rightarrow V_3 = 4\text{ L}$.)
- d. Thể tích ở trạng thái (2) bằng 7,5 lít. **SAI**
 - (Thể tích ở trạng thái (2) là 6.4 L, như đã tính ở câu a.)

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: 21.4

- *Hướng dẫn:* Quá trình đẳng áp. $T_1 = 77 + 273 = 350$ K. Nhiệt độ giảm 50°C (tức 50 K), $T_2 = 350 - 50 = 300$ K. $\frac{l_1}{T_1} = \frac{l_2}{T_2} \rightarrow l_2 = l_1 \frac{T_2}{T_1} = 25 \times \frac{300}{350} \approx 21.428\dots$ cm. Làm tròn 1 chữ số sau dấu phẩy là 21.4.

Câu 2: 8.2

- *Hướng dẫn:* $V = 100$ m³. $T_1 = 10 + 273 = 283$ K. $T_2 = 30 + 273 = 303$ K. ĐKTC: $T_0 = 0 + 273 = 273$ K, $\rho_0 = 1.29$ kg/m³.
- Khối lượng khí ban đầu: $\rho_1 T_1 = \rho_0 T_0 \rightarrow \rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1} = 1.29 \times \frac{273}{283} \approx 1.243$ kg/m³. $m_1 = \rho_1 V = 1.243 \times 100 = 124.3$ kg.
- Khối lượng khí lúc sau: $\rho_2 = \rho_0 \frac{T_0}{T_2} = 1.29 \times \frac{273}{303} \approx 1.161$ kg/m³. $m_2 = \rho_2 V = 1.161 \times 100 = 116.1$ kg.
- Khối lượng thoát ra: $\Delta m = m_1 - m_2 = 124.3 - 116.1 = 8.2$ kg.

Câu 3: 24.5

- *Hướng dẫn:* Đẳng áp (1 atm). $T_1 = 0 + 273 = 273$ K, $V_1 = 22.4$ L. $T_2 = 25 + 273 = 298$ K. $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 22.4 \times \frac{298}{273} \approx 24.45$ L. Làm tròn 1 chữ số sau dấu phẩy là 24.5.

Câu 4: 0.8

- *Hướng dẫn:* Đồ thị $p - T$ là quá trình đẳng áp (đường nằm ngang). Từ lưới ô vuông, ta thấy $T_1 = 4$ ô, $T_2 = 7$ ô. $V_1/T_1 = V_2/T_2 \rightarrow \frac{V_1}{4} = \frac{1.4}{7} \rightarrow V_1 = 1.4 \times \frac{4}{7} = 0.8$ L.

Câu 5: 502

- *Hướng dẫn:* Đẳng áp. $T_1 = 37 + 273 = 310$ K. $V_2 = 2.5V_1$. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 310 \times 2.5 = 775$ K. $t_2 = T_2 - 273 = 775 - 273 = 502^\circ\text{C}$.

Câu 6: 27.2

- *Hướng dẫn:* Quá trình đẳng áp (ống hở). $V_1 = 14$ cm³, $T_1 = 77 + 273 = 350$ K. $T_2 = 27 + 273 = 300$ K. Thể tích không khí co lại: $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 14 \times \frac{300}{350} = 12$ cm³.
- Thể tích thủy ngân chảy vào bình: $V_{\text{Hg}} = V_{\text{bình}} - V_2 = 14 - 12 = 2$ cm³.
- Khối lượng thủy ngân: $\rho_{\text{Hg}} = 13.6$ kg/dm³ = 13.6 g/cm³. $m_{\text{Hg}} = \rho_{\text{Hg}} \times V_{\text{Hg}} = 13.6 \text{ g/cm}^3 \times 2 \text{ cm}^3 = 27.2$ g.

Hy vọng hướng dẫn này giúp bạn kiểm tra bài làm của mình! Bạn có muốn hỏi thêm về bất kỳ câu nào trong số này không? Chào bạn, tôi là một mô hình AI và tôi đã xem qua tài liệu bạn cung cấp về "Quá trình Đẳng tích". Dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết cho các bài tập trong tài liệu.

Để giải các bài tập này, chúng ta sẽ liên tục sử dụng Định luật Sác-lơ (Charles's Law) cho quá trình đẳng tích, được biểu thị bằng công thức: $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$ hay $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$. Trong đó, p là áp suất và T là nhiệt độ tuyệt đối (đo bằng Kelvin, K). **Lưu ý quan trọng:** Luôn đổi nhiệt độ từ độ C (t) sang độ K (T) bằng công thức: $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$.

CHỦ ĐỀ 4: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH.

Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án (Câu 1 - 18)

Câu 1: Đáp án B

- **Giải thích:** Quá trình đẳng tích là thể tích không đổi. Khi làm nóng, lượng khí không đổi (số phân tử N không đổi) và thể tích V không đổi. Do đó, "số phân tử trong một đơn vị thể tích" (N/V), hay mật độ phân tử, là không đổi. Áp suất sẽ tăng chứ không không đổi (loại A).

Câu 2: Đáp án A

- **Giải thích:** Quá trình đẳng tích có p tỉ lệ thuận với T ($p \sim T$).
 - Hình 2 biểu diễn p theo T là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (nếu T là nhiệt độ Kelvin), điều này phù hợp với định luật $p/T = \text{hằng số}$.
 - (Hình 1 và Hình 3 cũng biểu diễn quá trình đẳng tích, nhưng trong các hệ tọa độ V-T và P-V).

Câu 3: Đáp án A

- **Giải thích:** Đây là định nghĩa của quá trình đẳng tích.

Câu 4: Đáp án D

- **Giải thích:** Hệ thức $p \sim T$ (áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối) là cách phát biểu khác của định luật $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$. Các hệ thức khác sai (A dùng t thay vì T , B bị ngược tỉ lệ, C là đẳng nhiệt).

Câu 5: Đáp án A

- **Giải thích:** Quả bóng bàn (dù bị xẹp) có thể tích gần như không đổi. Lượng khí bên trong là cố định. Khi nhúng vào nước nóng (T tăng), áp suất khí bên trong (p) tăng lên, đẩy vết xẹp phồng ra. Quá trình *làm nóng* khí bên trong là đẳng tích.

Câu 6: Đáp án C

- **Tóm tắt:** $V = \text{const.}$ $T_2 = T_1 + 1$. $p_2 = p_1 + \frac{1}{360}p_1 = \frac{361}{360}p_1$.
- **Giải:**
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{(361/360)p_1}{T_1 + 1}$
 - $\frac{1}{T_1} = \frac{361}{360(T_1 + 1)} \Rightarrow 360(T_1 + 1) = 361T_1$
 - $360T_1 + 360 = 361T_1 \Rightarrow T_1 = 360 \text{ K}$
 - Đổi sang độ C: $t_1 = 360 - 273 = 87^\circ\text{C}$.

Câu 7: Đáp án D

- **Tóm tắt:** $V = \text{const.}$ $p_1 = 3 \text{ atm.}$ $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300 \text{ K.}$
- **Tìm p_2 :** $t_2 = 27^\circ\text{C} + 100^\circ\text{C} = 127^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 400 \text{ K.}$
- **Giải:**
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 3 \cdot \frac{400}{300} = 4 \text{ atm.}$
 - Độ tăng áp suất: $\Delta p = p_2 - p_1 = 4 - 3 = 1 \text{ atm.}$

Câu 8: Đáp án C

- **Giải thích:** Từ công thức $\frac{p_o}{T_o} = \frac{p}{T}$, ta rút ra $p = p_o \cdot \frac{T}{T_o}$.

Câu 9: Đáp án C

- **Tóm tắt:** $W_{\text{nắp}} = 20 \text{ N}$. $d = 20 \text{ cm} \Rightarrow r = 0.1 \text{ m}$. $p_{\text{kq}} = 10^5 \text{ N/m}^2$.
- **Trạng thái 1:** $t_1 = 100^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 373 \text{ K}$. $p_1 = p_{\text{kq}} = 10^5 \text{ Pa}$.
- **Trạng thái 2:** $t_2 = 20^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 293 \text{ K}$.
- **Giải:**
 - Tìm p_2 : $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 10^5 \cdot \frac{293}{373} \approx 78552 \text{ Pa}$.
 - Lực tác dụng lên nắp khi mở:
 - Diện tích nắp: $A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0.1)^2 = 0.01\pi \text{ m}^2$.
 - Các lực hướng xuống: Trọng lượng $W_{\text{nắp}}$, Lực khí quyển $F_{\text{kq}} = p_{\text{kq}} \cdot A$.
 - Các lực hướng lên: Lực kéo $F_{\text{kéo}}$, Lực khí trong bình $F_{\text{khí}} = p_2 \cdot A$.
 - Để mở nắp: $F_{\text{kéo}} + F_{\text{khí}} = W_{\text{nắp}} + F_{\text{kq}}$
 - $F_{\text{kéo}} = W_{\text{nắp}} + F_{\text{kq}} - F_{\text{khí}} = W_{\text{nắp}} + A \cdot (p_{\text{kq}} - p_2)$
 - $F_{\text{kéo}} = 20 + (0.01\pi) \cdot (100000 - 78552) = 20 + (0.01\pi) \cdot 21448 \approx 20 + 673.8 \approx 693.8 \text{ N}$.
 - Giá trị gần nhất là 694 N.

Câu 10: Đáp án A

- **Tóm tắt:** $t_{\text{tắt}} = 25^\circ\text{C} \Rightarrow T_{\text{tắt}} = 298 \text{ K}$. $t_{\text{sáng}} = 323^\circ\text{C} \Rightarrow T_{\text{sáng}} = 596 \text{ K}$.
- **Giải:** $\frac{p_{\text{tắt}}}{T_{\text{tắt}}} = \frac{p_{\text{sáng}}}{T_{\text{sáng}}} \Rightarrow \frac{p_{\text{sáng}}}{p_{\text{tắt}}} = \frac{T_{\text{sáng}}}{T_{\text{tắt}}} = \frac{596}{298} = 2$.

Câu 11: Đáp án A

- **Tóm tắt:** $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300 \text{ K}$. $p_1 = p_o$. $p_2 = 2p_o$.
- **Giải:**
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 300 \cdot \frac{2p_o}{p_o} = 600 \text{ K}$.
 - Đổi sang độ C: $t_2 = 600 - 273 = 327^\circ\text{C}$.

Câu 12: Đáp án C

- **Tóm tắt:** $t_1 = 20^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 293 \text{ K}$. $p_1 = 1.5 \text{ atm}$.
- **Tìm t_2 :** $p_2 = 9 \text{ atm}$ (lúc van mở).
- **Giải:**
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 293 \cdot \frac{9}{1.5} = 293 \cdot 6 = 1758 \text{ K}$.
 - Đổi sang độ C: $t_2 = 1758 - 273 = 1485^\circ\text{C}$.

Câu 13: Đáp án B

- **Giải thích:** Trên đồ thị P-T, đường đẳng tích là đường thẳng kéo dài qua gốc O. Độ dốc của đường $p = (\frac{nR}{V})T$ tỉ lệ nghịch với thể tích V.
- Đường V_1 có độ dốc lớn hơn đường V_2 .
- $\text{dốc}_1 > \text{dốc}_2 \Rightarrow \frac{1}{V_1} > \frac{1}{V_2} \Rightarrow V_1 < V_2$.
- (Điều này cũng phù hợp với đồ thị mẫu trong phần lý thuyết).

Câu 14: Đáp án C

- Tóm tắt: $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300\text{ K}$. $p_1 = 2\text{ atm}$.
- Tìm p_2 : $t_2 = 87^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 87 + 273 = 360\text{ K}$.
- Giải: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{360}{300} = 2 \cdot 1.2 = 2.4\text{ atm}$.

Câu 15: Đáp án B

- Tóm tắt: $T_2 = T_1 + 80\text{ K}$. $p_2 = p_1 + 0.25p_1 = 1.25p_1$.
- Giải:
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{1.25p_1}{T_1 + 80}$
 - $\frac{1}{T_1} = \frac{1.25}{T_1 + 80} \Rightarrow T_1 + 80 = 1.25T_1$
 - $80 = 0.25T_1 \Rightarrow T_1 = \frac{80}{0.25} = 320\text{ K}$.

Câu 16: Đáp án D

- Tóm tắt: $m_{\text{vật}} = 2\text{ kg}$. $A = 10\text{ cm}^2 = 10^{-3}\text{ m}^2$. $p_{\text{kq}} = 10^5\text{ Pa}$. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$ (như trong Câu 2 T/F).
- Trạng thái 1 (ĐKTC): $t_1 = 0^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 273\text{ K}$. $p_1 = 1.013 \cdot 10^5\text{ Pa}$.
- Giải:
 - a. Tìm p_{max} (áp suất tối đa) mà bình chịu được:
 - Nắp bị đẩy lên khi lực khí bên trong ($p_{\text{max}} \cdot A$) thắng được trọng lượng (W) và áp suất khí quyển ($p_{\text{kq}} \cdot A$).
 - $p_{\text{max}} \cdot A = W + p_{\text{kq}} \cdot A = (m \cdot g) + (p_{\text{kq}} \cdot A)$
 - $p_{\text{max}} = \frac{m \cdot g}{A} + p_{\text{kq}} = \frac{2 \cdot 10}{10^{-3}} + 10^5 = 20000 + 100000 = 1.2 \cdot 10^5\text{ Pa}$.
 - b. Tìm T_{max} (nhiệt độ tối đa):
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_{\text{max}}}{T_{\text{max}}} \Rightarrow T_{\text{max}} = T_1 \cdot \frac{p_{\text{max}}}{p_1} = 273 \cdot \frac{1.2 \cdot 10^5}{1.013 \cdot 10^5}$
 - $T_{\text{max}} = 273 \cdot \frac{1.2}{1.013} \approx 323.4\text{ K}$.
 - c. Đổi sang độ C: $t_{\text{max}} = 323.4 - 273 = 50.4^\circ\text{C}$.

Câu 17: Đáp án B

- Tóm tắt: $t_1 = 7^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 280\text{ K}$. $p_1 = 0.897\text{ atm}$.
- Tìm t_2 : $p_2 = 1.75\text{ atm}$.
- Giải:
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 280 \cdot \frac{1.75}{0.897} \approx 546.26\text{ K}$.
 - Đổi sang độ C: $t_2 = 546.26 - 273 \approx 273.26^\circ\text{C}$.
 - Giá trị gần nhất là 273°C .

Câu 18: Đáp án C

- Tóm tắt: $V = \text{const}$. $t_1 = 20^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 293\text{ K}$. $p_1 = 2\text{ atm}$.
- Tìm p_2 : $t_2 = 42^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 42 + 273 = 315\text{ K}$.
- Giải: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{315}{293} \approx 2.15\text{ atm}$.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai (Câu 1 - 4)

Câu 1 (Lốp xe):

- **Tóm tắt:** $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300\text{ K}$. $p_1 = 2\text{ Bar}$. $t_2 = 50^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 323\text{ K}$. $V = \text{const}$.
- **a. Đúng.** Đề bài cho "Bỏ qua sự dẫn nở".
- **b. Sai.** $p/T = \text{const}$. p và T cùng tăng, V không đổi, nên $p \cdot V$ tăng.
- **c. Sai.** Mật độ phân tử = (số phân tử) / (thể tích). Cả hai đều không đổi.
- **d. Sai.** $p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2 \cdot \frac{323}{300} \approx 2.15\text{ Bar}$.

Câu 2 (Bình thủy tinh):

- **Tóm tắt:** $p_1 = 10^5\text{ Pa}$. $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300\text{ K}$. $A = 30\text{ cm}^2 = 3 \cdot 10^{-3}\text{ m}^2$. $m = 9\text{ kg}$. $p_{\text{kq}} = 10^5\text{ Pa}$. $g = 10\text{ m/s}^2$.
- **a. Đúng.** Quá trình nung nóng diễn ra khi nắp chưa bị đẩy lên, nên $V = \text{const}$.
- **b. Sai.** Trong quá trình đẳng tích, tỉ số p/T là hằng số.
- **c. Đúng.** Khi $t_2 = 57^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 330\text{ K}$. $p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 10^5 \cdot \frac{330}{300} = 10^5 \cdot 1.1 = 1.1 \cdot 10^5\text{ Pa}$.
- **d. Đúng.**
 - a. $p_{\text{max}} = p_{\text{kq}} + \frac{W}{A} = p_{\text{kq}} + \frac{m \cdot g}{A} = 10^5 + \frac{9 \cdot 10}{3 \cdot 10^{-3}} = 10^5 + 30000 = 1.3 \cdot 10^5\text{ Pa}$.
 - b. $T_{\text{max}} = T_1 \cdot \frac{p_{\text{max}}}{p_1} = 300 \cdot \frac{1.3 \cdot 10^5}{10^5} = 300 \cdot 1.3 = 390\text{ K}$.
 - c. $t_{\text{max}} = 390 - 273 = 117^\circ\text{C}$.

Câu 3 (Bình 0,5 mol):

- **Tóm tắt:** $n = 0.5\text{ mol}$. ĐK chuẩn: $t_1 = 25^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 298\text{ K}$. $p_1 = 1\text{ Bar}$. $V_{\text{chuẩn/mol}} = 24.79\text{ L}$. $t_2 = 125^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 398\text{ K}$.
- **a. Sai.** Thể tích của khí (cũng là của bình) là $V = n \cdot V_{\text{chuẩn/mol}} = 0.5 \cdot 24.79 = 12.395\text{ L}$.
- **b. Đúng.** p tỉ lệ thuận với T . T tăng thì p tăng.
- **c. Sai.** Nhiệt độ tăng, động năng trung bình của phân tử tăng, nên tốc độ chuyển động nhiệt tăng.
- **d. Sai.** $p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 1\text{ Bar} \cdot \frac{398}{298} \approx 1.336\text{ Bar}$.

Câu 4 (Đồ thị P-T):

- **Tóm tắt:** Đồ thị là đường thẳng qua O , nên là quá trình đẳng tích.
- **Trạng thái 1:** $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300\text{ K}$. $p_1 = 0.8 \cdot 10^5\text{ Pa}$. $V_1 = 2.4\text{ L}$.
- **Trạng thái 2:** $p_2 = 1.2 \cdot 10^5\text{ Pa}$.
- **a. Sai.** Quá trình đẳng tích nên $V_2 = V_1 = 2.4\text{ L}$.
- **b. Sai.** $T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 300 \cdot \frac{1.2 \cdot 10^5}{0.8 \cdot 10^5} = 300 \cdot 1.5 = 450\text{ K}$. $t_2 = 450 - 273 = 177^\circ\text{C}$. (Không phải 150°C).
- **c. Đúng.** Thử $t_3 = 102^\circ\text{C} \Rightarrow T_3 = 375\text{ K}$. $p_3 = p_1 \cdot \frac{T_3}{T_1} = (0.8 \cdot 10^5) \cdot \frac{375}{300} = (0.8 \cdot 10^5) \cdot 1.25 = 1.0 \cdot 10^5\text{ Pa}$. (Phù hợp).
- **d. Sai.** Thử $t_4 = 117^\circ\text{C} \Rightarrow T_4 = 390\text{ K}$. $p_4 = p_1 \cdot \frac{T_4}{T_1} = (0.8 \cdot 10^5) \cdot \frac{390}{300} = (0.8 \cdot 10^5) \cdot 1.3 = 1.04 \cdot 10^5\text{ Pa}$. (Không phải $1.5 \cdot 10^5\text{ Pa}$).

Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Câu 1 - 6)

Câu 1:

- **Tóm tắt:** $t_1 = 33^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 306\text{ K}$. $p_1 = 300\text{ Pa}$. $t_2 = 37^\circ\text{C} \Rightarrow T_2 = 310\text{ K}$.
- **Giải:**
 - $p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 300 \cdot \frac{310}{306} \approx 303.9215\text{ Pa}$.
 - Độ tăng áp suất: $\Delta p = p_2 - p_1 = 303.9215 - 300 = 3.9215\text{ Pa}$.
- **Đáp án:** 3.92 (làm tròn 2 chữ số thập phân)

Câu 2:

- **Tóm tắt:** $p_2 = 4p_1$. $T_2 = T_1 + 900\text{ K}$.
- **Giải:**
 - $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{4p_1}{T_1 + 900}$
 - $1 \cdot (T_1 + 900) = 4T_1 \Rightarrow 900 = 3T_1 \Rightarrow T_1 = 300\text{ K}$.
 - $t_1 = 300 - 273 = 27^\circ\text{C}$.
- **Đáp án:** 27 °C

Câu 3:

- **Tóm tắt:** $t_1 = 20^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 293\text{ K}$. $p_1 = 2\text{ atm}$. $p_{\max} = 2.5\text{ atm}$.
- **Giải:**
 - $T_{\max} = T_1 \cdot \frac{p_{\max}}{p_1} = 293 \cdot \frac{2.5}{2} = 293 \cdot 1.25 = 366.25\text{ K}$.
 - $t_{\max} = 366.25 - 273 = 93.25^\circ\text{C}$.
- **Đáp án:** 93.25 °C

Câu 4:

- **Tóm tắt:** $m = 14\text{ g} = 0.014\text{ kg}$. $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300\text{ K}$. $p_1 = 1\text{ atm}$. $p_2 = 5\text{ atm}$. $c_v = 742\text{ J/(kg.K)}$.
- **Giải:**
 - a. Tìm T_2 : $T_2 = T_1 \cdot \frac{p_2}{p_1} = 300 \cdot \frac{5}{1} = 1500\text{ K}$.
 - b. Tìm ΔT : $\Delta T = T_2 - T_1 = 1500 - 300 = 1200\text{ K}$.
 - c. Tính độ tăng nội năng ΔU (quá trình đẳng tích $V = \text{const}$ nên $\Delta U = Q = m \cdot c_v \cdot \Delta T$).
 - d. $\Delta U = (0.014\text{ kg}) \cdot (742\text{ J/(kg.K)}) \cdot (1200\text{ K}) = 12465.6\text{ J}$.
 - e. Đổi sang kJ và làm tròn: $12.4656\text{ kJ} \approx 12.5\text{ kJ}$.
- **Đáp án:** 12.5 kJ

Câu 5:

- **Giải:**
 - a. Hoàn thành bảng:
 - $t = 28 \Rightarrow T = 301\text{ K}$. $p/T = (1.00 \cdot 10^5)/301 \approx 332.23\text{ Pa/K}$.
 - $t = 58 \Rightarrow T = 331\text{ K}$. $p/T = (1.10 \cdot 10^5)/331 \approx 332.33\text{ Pa/K}$.
 - $t = 75 \Rightarrow T = 348\text{ K}$. $p/T = (1.15 \cdot 10^5)/348 \approx 330.46\text{ Pa/K}$.
 - b. Tính trung bình: $(332.23 + 332.33 + 330.46)/3 \approx 331.67\text{ Pa/K}$.
 - c. Làm tròn đến phần nguyên.

- **Đáp án:** 332 Pa/K

Câu 6:

- **Tóm tắt:**
 - Trạng thái (1): $V_1 = 20 \text{ cm}^3$. $t_1 = 27^\circ\text{C} \Rightarrow T_1 = 300 \text{ K}$. $p_1 = 1 \text{ atm}$.
 - (1) $\rightarrow$ (2): Đẳng áp ($p_2 = p_1 = 1 \text{ atm}$). $V_2 = 30 \text{ cm}^3$.
 - (2) $\rightarrow$ (3): Đẳng tích ($V_3 = V_2 = 30 \text{ cm}^3$). $p_3 = 1.2 \text{ atm}$.
- **Giải:**
 - a. Tìm T_2 (dùng quá trình đẳng áp 1 $\rightarrow$ 2):
 - $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \frac{V_2}{V_1} = 300 \cdot \frac{30}{20} = 450 \text{ K}$.
 - b. Tìm T_3 (dùng quá trình đẳng tích 2 $\rightarrow$ 3):
 - Trạng thái (2) có: $p_2 = 1 \text{ atm}$, $T_2 = 450 \text{ K}$.
 - Trạng thái (3) có: $p_3 = 1.2 \text{ atm}$.
 - $\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_3}{T_3} \Rightarrow T_3 = T_2 \cdot \frac{p_3}{p_2} = 450 \cdot \frac{1.2}{1.0} = 540 \text{ K}$.
 - c. Đổi sang độ C: $t_3 = 540 - 273 = 267^\circ\text{C}$.
- **Đáp án:** 267 °C